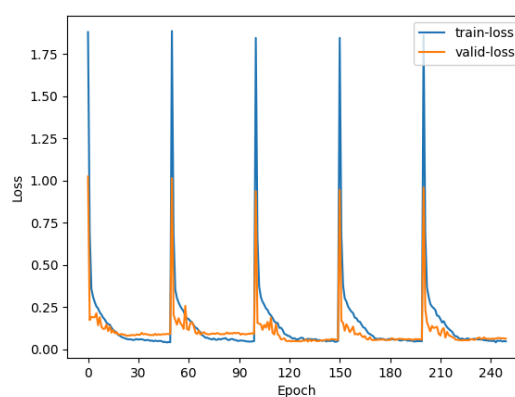
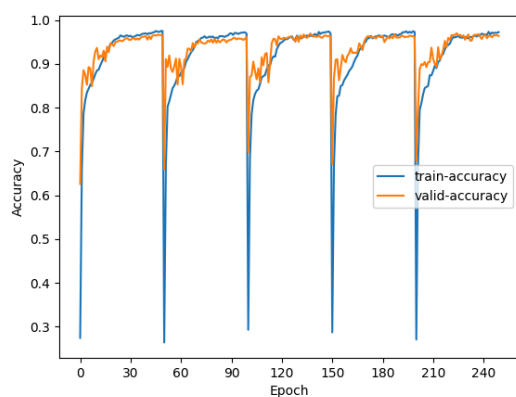


HW6

Execution description

```
python3 main_training.py
python3 tta_ensemble.py
python3 pseudo_labeling.py
python3 merge.py
```

Experimental results



predictions_2.csv

Complete (after deadline) - now

0.98110

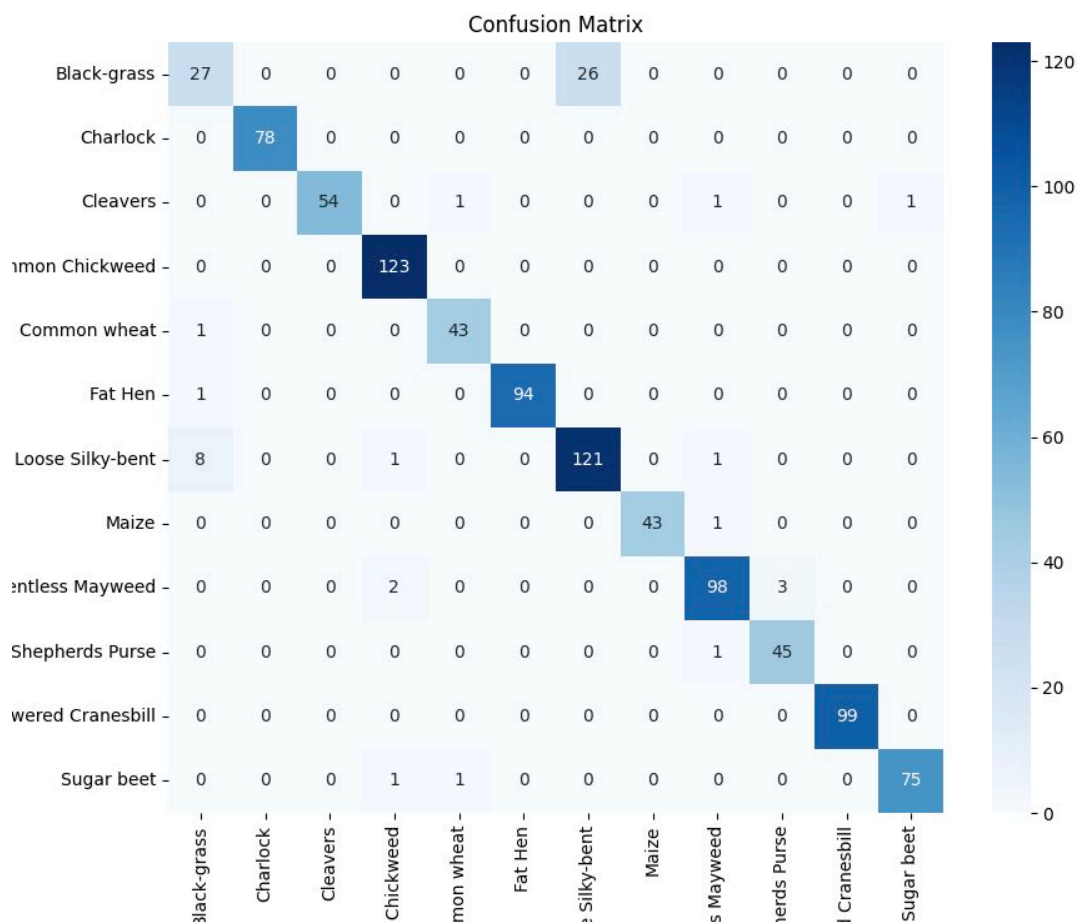
0.98110



Conclusion

在本次專案中，我針對植物種子分類問題，採取了多模型訓練與集成學習的策略，以提升整體模型的泛化能力與準確率。我嘗試了多種架構，包括但不限於 ResNet50、ViT-B (Vision Transformer Base)、ViT-L (Vision Transformer Large) 等，並針對不同模型進行了多組超參數調整與優化。這些模型最終透過加權平均進行集成 (Ensemble)，以綜合各模型的預測優勢。

除了模型設計，我也進行了深入的錯誤分析（Error Analysis）。我發現在驗證集（validation set）中，"**Black-grass**" 類別特別容易與其他類別混淆，主因是該類別在原始數據中佔比較少，容易造成模型偏差。為了改善這個問題，我針對 Black-grass 類別進行了加強的資料增強（Data Augmentation），包括更強的影像變形、遮擋與顏色變化，以提升模型對其的辨識能力。



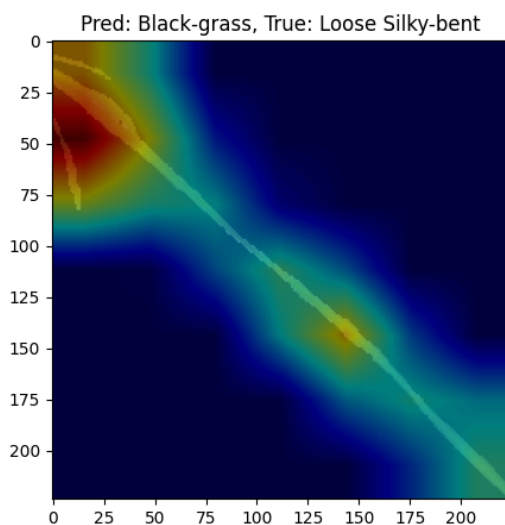
此外，我也實作了 **Pseudo Labeling**（偽標記）技術：

Pseudo Labeling 是一種半監督式學習方法，其核心概念是在模型已學習到一定程度後，利用其對未標記資料的預測結果作為「偽標籤」，將這些資料視為額外的訓練資料重新納入訓練流程。這能在資料稀少的情況下，進一步強化模型學習效果，特別是對於像 Black-grass 這種原始樣本不足的類別特別有幫助。

為了進一步提升最終預測表現，我也實施了 **TTA Ensemble (Test-Time Augmentation + Ensemble)**：

TTA 是在推論階段對同一張測試圖像進行多種資料增強（例如翻轉、旋轉、顏色變換等），並將多張經過增強的預測結果進行平均或投票，以獲得更穩定的預測結果。而 Ensemble 則是將多個不同模型的輸出進行整合，進一步提升準確率與魯棒性。兩者結合可以有效減少模型對單一輸入樣貌的敏感度，提高在真實場景中的表現。

除此之外，我也時常針對 valid 裡有錯誤的圖片一張一張調整，以及觀察背景裁切 attention 等一系列模型關注的點



來對模型做微調

Dicussion

最後跟學弟討論了一下，學弟做得比我更好，之後發現自己搞了一堆花裡胡哨的不如直接把 epochs 增加來得有效果